Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

CEI 121E
Εργαστήριο Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων

Εργαστηριακή Άσκηση 2:
Εισαγωγή στο εργαστήριο και Χρήση Ωμομέτρου

Διδάσκων: Δρ. Χάρης Μιχαήλ

Λεμεσός, Σεπτέμβριος 2022

Εισαγωγή και Σκοπός Εργαστηριακής άσκησης:

Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι:

1. Χρήση πολυμέτρου (multimeter) για βασικές μετρήσεις στο Εργαστήριο, όπως μετρήσεις ωμικών αντιστάσεων.
2. Κατανόηση της διαφοράς μεταξύ ονομαστικής τιμής και πραγματικής τιμής αντίστασης, με θεωρητική και πρακτική μέτρηση.

1. ΘΕΩΡΙΑ

Τάση (V) είναι η διαφορά δυναμικού (ΔV) μεταξύ δύο σημείων ηλεκτρικού στοιχείου. Η τάση βοηθά στην δημιουργία ηλεκτρικού ρεύματος (I). DC τάση (V_{DC}) ονομάζεται η τάση η οποία διατηρεί το μέτρο της (αριθμητική της τιμή) σταθερή στο χρόνο, ενώ AC τάση (V_{AC}) ονομάζεται η τάση η οποία μεταβάλλει το πλάτος της περιοδικά σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Σε αυτό το μάθημα θα ασχοληθούμε με την DC τάση και την DC γεννήτρια (DC Generator). Επίσης, όλες οι μετρήσεις θα γίνονται με την χρήση του πολυμέτρου (multimeter).

1.1 Πολύμετρο

Το πολύμετρο είναι ένα όργανο, που μπορεί να αξιοποιηθεί ως Βολτόμετρο, Αμπερόμετρο, Ωμόμετρο και να χρησιμοποιηθεί για μέτρηση ηλεκτρικών μεγεθών όπως:

- Τάση συνεχής και εναλλασσόμενη
- Ρεύμα συνεχές και εναλλασσόμενο
- Αντίσταση ή και χωρητικότητα

Το πολύμετρο διαθέτη δύο καλώδια σύνδεσης/μέτρησης, το ένα κόκκινο και το άλλο μαύρο. Περιστρέφοντας τον μεταγωγέα, το πολύμετρο μετατρέπεται στο κατάλληλο όργανο απομονώνοντας τα υπόλοιπα.

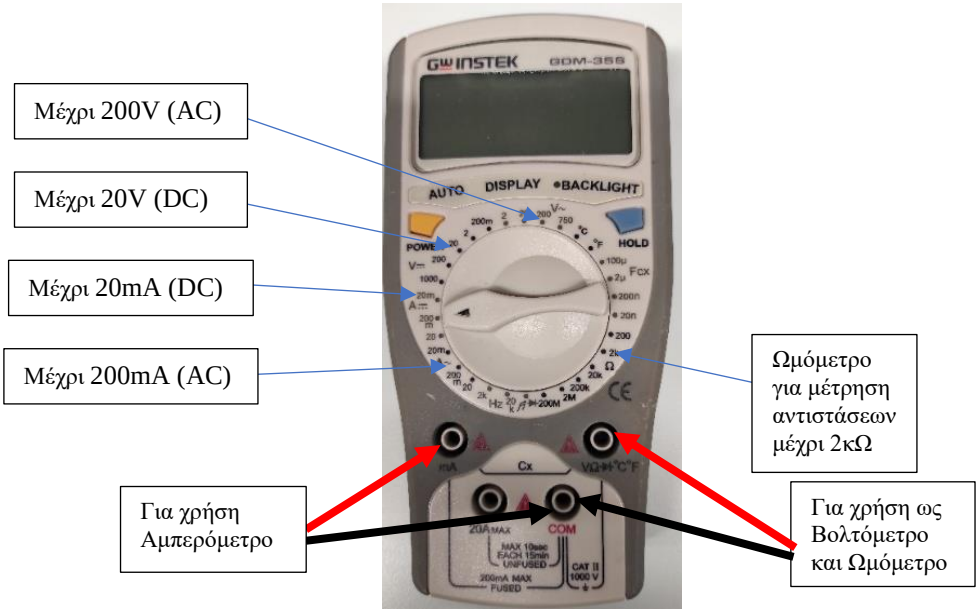
Για την χρήση του πολυμέτρου ως Βολτόμετρο και Ωμόμετρο τα δύο καλώδια συνδέονται όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.1:

- το κόκκινο στην πάνω δεξιά υποδοχή με ενδείξεις VΩC°F,
- το μαύρο στην υποδοχή κάτω δεξιά, με την ένδειξη COM,
- ο μεταγωγέας του Βολτομέτρου/Ωμομέτρου ρυθμίζεται στην επιθυμητή κλίμακα.

Για την χρήση του πολυμέτρου ως Αμπερόμετρο:

- το κόκκινο καλώδιο συνδέεται στην πάνω αριστερή υποδοχή με ένδειξη mA,
- το μαύρο καλώδιο στην υποδοχή κάτω δεξιά, με την ένδειξη COM,
- ο μεταγωγέας του Βολτομέτρου ρυθμίζεται στην επιθυμητή κλίμακα.

Όσο πιο κοντά είναι η ρυθμιζόμενη τιμή στην τιμή που θέλουμε να μετρήσουμε τόσο καλύτερη είναι η μετρήσιμη τιμή. Παράδειγμα: Ο μεταγωγέας του βολτομέτρου ρυθμίζεται για μέτρηση μέχρι τα 2V. Αν η μετρούμενη τάση είναι κάτω των 2V τότε το πολύμετρο δείχνει την πραγματική μέτρηση, ενώ αν η μέτρηση είναι μεγαλύτερη των 2V τότε το βολτόμετρο δείχνει την τιμή 1. Η ίδια τιμή μπορεί να μετρηθεί και με μεγαλύτερες κλίμακες αλλά με πιο μικρή ακρίβεια π.χ. ο μεταγωγέας ρυθμίζεται στα 20V.



Εικόνα 2.1: Ψηφιακό πολύμετρο, για χρήση ως Βολτόμετρο, Ωμόμετρο και Αμπερόμετρο

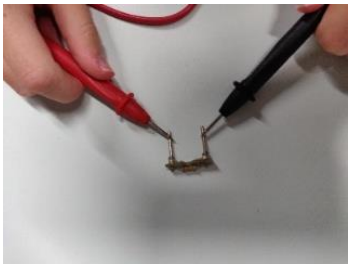
1.2 Μέτρηση Αντίστασης

Το πολύμετρο διαθέτει εσωτερική μπαταρία που δίνει την απαιτούμενη τάση για να γίνει μέτρησης ωμικής αντίστασης. Πριν κάνουμε μέτρηση μίας αντίστασης πρέπει:

- να **αποσυνδέσουμε** την αντίσταση, που πρόκειται να μετρηθεί, από οποιοδήποτε κύκλωμα,
- να συνδέσουμε τα καλώδια (Εικόνα 2.2) στο ωμόμετρο όπως αναφέρθηκε πιο πάνω (γίνεται ακριβώς όπως όταν μετριέται τάση),
- η ακροδέκτες του ωμομέτρου, συνδέονται με τα άκρα της αντίστασης (Εικόνα 2.3) και ο μεταγωγέας ρυθμίζεται στην θέση για μέτρηση ωμικής αντίστασης.



Εικόνα 2.2: Καλώδια σύνδεσης πολυμέτρου



Εικόνα 2.3: Σύνδεση ακροδεκτών του ωμομέτρου σε αντίσταση

Εδώ η θέση του κόκκινου και μαύρου ακροδέκτη στην αντίσταση, δεν επηρεάζουν την τιμή της αντίστασης όπως γίνεται με τις μετρήσεις, ρεύματος και τάσης, όπου η θέση των ακροδεκτών στο κύκλωμα ή στο στοιχείο καθορίζει το πρόσημο της τιμής. Στο εργαστήριο υπάρχει το κουτί αντιστάσεων EEC 471 που φαίνεται στην Εικόνα 2.4.



Εικόνα 2.4: Κουτί αντιστάσεων EEC 471

Γενικά: κάθε όργανο μέτρησης έχει κάποια ισοδύναμη εσωτερική αντίσταση μεταξύ των ακροδεκτών του. Σύμφωνα με την ποσότητα που θα μετρηθεί, η εσωτερική αντίσταση πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο μικρή (για αμπερόμετρο) ή όσο το δυνατό πιο μεγάλη (για βολτόμετρο).

Για μέτρηση Τάσης, το Βολτόμετρο μπαίνει, όπως είδαμε, παράλληλα και ένα **ιδανικό Βολτόμετρο πρέπει να έχει άπειρη αντίσταση.**
Για μέτρηση Ρεύματος διαμέσου ενός κλάδου, χρησιμοποιείται αμπερόμετρο σε σειρά. **Ένα αμπερόμετρο πρέπει να έχει πολύ μικρή αντίσταση.**
Παλαιότερα, αλλά και σε ειδικές περιπτώσεις σήμερα, τα όργανα μετρούσαν αναλογικά με το όργανο να έχει δείκτη που κάνει απόκλιση ανάλογα με τη μετρούμενη ποσότητα. Τα ψηφιακά όργανα έχουν ένδειξη αριθμών. Η μετρούμενη ποσότητα διαχωρίζεται δειγματολογικά σε κανονικά χρονικά διαστήματα και κρατιέται η μέτρηση στην οθόνη έως ότου παρθεί το επόμενο δείγμα. Τα ψηφιακά όργανα έχουν ακρίβεια μετρήσεων με χαμηλό κόστος και είναι απλά με άμεση μέτρηση. Δύο σημαντικές παράμετροι των οργάνων μέτρησης είναι:

1) **Range (Εύρος)**
   Αναφέρεται στη μέγιστη ποσότητα που μπορεί να μετρηθεί. Π.χ. Αν θέλουμε να μετρήσουμε την τιμή μίας αντίστασης 15ΚΩ πρέπει να ρυθμιστεί το πολύμετρο στην λειτουργία του ωμομέτρου και να γίνει περιστροφή μέχρι να φτάσουμε στην ένδειξη των 20ΚΩ. Αν προσπαθούσαμε να μετρήσουμε μια αντίσταση μεγαλύτερη των 20ΚΩ σε αυτή την ρύθμιση το ωμόμετρο θα έδειχνε την ένδειξη 1., λόγο κορεσμού, και για να γινόταν σωστά η μέτρηση θα χρειαζόταν να γίνει περιστροφή μέχρι την ένδειξη των 200ΚΩ.
2) **Resolution (Ανάλυση)**
   Αναφέρεται στην ελάχιστη αλλαγή της μετρούμενης ποσότητας που μπορεί το όργανο να διακρίνει. Π.χ. Στην ρύθμιση των 20ΚΩ για μπορούσε να ανίχνευση μόνο αλλαγές ανά 10Ω και όχι μικρότερη, ενώ στην ρύθμιση των 200ΚΩ η μικρότερη αλλαγή που θα μπορούσε να ανιχνευθεί από το ωμόμετρο θα ήταν της τάξης των 100Ω.

Τα αναλογικά όργανα έχουν εσωτερική αντίσταση που διαφέρει από κλίμακα σε κλίμακα. Τα ψηφιακά όργανα (Digital Voltage Meter - DVM) συνήθως έχουν σταθερή εσωτερική αντίσταση ανεξάρτητη της κλίμακας. Αρκετά ψηφιακά όργανα έχουν εσωτερική αντίσταση 10 ΜΩ.

1.3 Μέτρηση ονομαστικής τιμής αντίστασης

Κάθε αντίσταση έρχεται με τους χρωματικούς δακτυλίους που αποτελούν τον κώδικα για αναγνώριση της αριθμητικής/ονομαστικής τιμής τους. Μπορεί να έχουν από τέσσερις μέχρι έξι χρωματικούς δακτυλίους και αντιστοιχούν σε τιμές με βάση τον Πίνακα 1. Ο τελευταίος από τους δακτυλίους έχει πάντα μεγαλύτερη απόσταση από τους υπόλοιπους και καλείται ανοχή της αντίστασης, και εκφράζει το μέγιστο σφάλμα της τιμής που υπολογίστηκε από τους υπόλοιπους δακτυλίους.

Στο πιο κάτω παράδειγμα φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται η ονομαστική τιμή ή αλλιώς το μέτρο μίας αντίστασης.

Χρώμα	1ο Ψηφίο	2ο Ψηφίο	3ο Ψηφίο	Πολ/στής	Ανοχή	Συν.Θερμ.
			Μπορεί να μην υπάρχει			Μπορεί να μην υπάρχει
Ασημί				10^{-2}	10%	
Χρυσό				10^{-1}	5%	
Μαύρο	0	0	0	10^{0}		200ppm/OC
Καφέ	1	1	1	10^{1}	1%	100ppm/OC
Κόκκινο	2	2	2	10^{2}	2%	50ppm/OC
Πορτοκαλί	3	3	3	10^{3}		15ppm/OC
Κίτρινο	4	4	4	10^{4}		25ppm/OC
Πράσινο	5	5	5	10^{5}	0,50%	
Μπλε	6	6	6	10^{6}	0,25%	10ppm/OC
Μωβ	7	7	7	10^{7}	0,10%	5ppm/OC
Γκρι	8	8	8	10^{8}	0,05%	
Λευκό	9	9	9	10^{9}		1ppm/OC

Πίνακας 1: Κώδικας χρωμάτων των αντιστάσεων

Παράδειγμα:
Εάν οι δακτύλιοι χρωμάτων μιας αντίστασης είναι:

Α (ή 1ος δακτύλιος). Κίτρινο
Β (ή 2ος δακτύλιος). Μωβ
Γ (ή 3ος δακτύλιος). Κόκκινο
Δ (ή 4ος δακτύλιος). Χρυσό



Η τιμή της αντίστασης είναι 4700 Ω και έχει ανοχή ± 5%.

1.4 Μέτρηση Ανοικτοκυκλώματος και Βραχυκυκλώματος

Πολύ σημαντικό είναι η διαπίστωση/"μέτρηση" ανοικτοκυκλώματος και βραχυκυκλώματος σε ένα κύκλωμα με την χρήση **ωμομέτρου**. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διαπιστώσουμε εάν ένα καλώδιο έχει κοπεί σε ένα σημείο η όχι, διακόπτοντας έτσι την ροή ρεύματος στο

κύκλωμα. Έτσι σε ένα κύκλωμα που δεν λειτουργεί μπορούμε να διαπιστώσουμε εάν το πρόβλημα είναι ένα κομμένο καλώδιο η όχι.

Ανοικτοκύκλωμα: Για να διαπιστώσουμε την ύπαρξη ή μη ενός ανοιχτοκυκλώματος σε ένα κύκλωμα (δλδ. Αν υπάρχει κάπου «κομμένο καλώδιο»), πρέπει να μετρήσουμε και να δούμε την τιμή της αντίσταση του καλωδίου.

Σε περίπτωση ανοιχτοκυκλώματος, αυτή θα έχει **άπειρη** αντίσταση και αυτή συμβολίζεται με ένα (1) στην εντελώς αριστερή πλευρά της οθόνης του ωμομέτρου.

Βραχυκύκλωμα: Εάν ένα καλώδιο ΔΕΝ είναι κομμένο η εάν υπάρχει ένα βραχυκύκλωμα σε κάποια σημεία του κυκλώματος, τότε πάλι μετράμε την αντίσταση του καλωδίου ή την αντίσταση στα σημεία του κυκλώματος που θέλουμε να διαπιστώσουμε εάν είναι βραχυκυκλωμένα.

Σε περίπτωση που το ΔΕΝ καλώδιο είναι κομμένο η υπάρχει βραχυκύκλωμα στα σημεία του κυκλώματος που μετράμε την αντίσταση, αυτή θα
μηδενική τιμή αντίσταση και συμβολίζεται με μηδέν (0) στην εντελώς δεξιά πλευρά του ωμομέτρου.

2. Εργαστηριακές ασκήσεις

Σκοπός των εργαστηριακών ασκήσεων είναι ο θεωρητικός υπολογισμός παραμέτρων (π.χ. ονομαστικές τιμές αντιστάσεων) και η πειραματική επαλήθευση τους (π.χ. πραγματικές τιμές αντιστάσεων).

Άσκηση 1

Α) Δίνονται οι αντιστάσεις με δακτυλίους χρωμάτων του πιο κάτω πίνακα (Πίνακας 2). Να βρεθούν η τιμή και η ανοχή κάθε αντίστασης.
Σημείωση: Η ονομαστική τιμή μπορεί να βρεθεί από τον κωδικό χρωμάτων για αντιστάσεις που φαίνονται στο Πίνακας 1.

Β) Να γίνει χρήση Πολυμέτρου ως **Ωμόμετρο** για την μέτρηση των πραγματικών τιμών των αντιστάσεων.

- Να εντοπίσετε από το κουτί αντιστάσεων EEC 471 τις αντιστάσεις του Πίνακα 2. Να μετρήσετε με το Ωμόμετρο τις αντιστάσεις του Πίνακα 2, και να καταγράψετε τις πραγματικές τιμές τους, επαληθεύοντας ότι όντως βρίσκονται μέσα στα όρια ανοχής κάθε μιας αντίστασης.

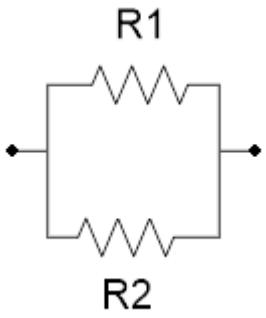
Δακτύλιος	Αντίσταση 1 (R1)	Αντίσταση 2 (R2)	Αντίσταση 3 (R3)	Αντίσταση (R4)
Α	Κίτρινο	Κόκκινο	Καφέ	Καφέ
Β	Μωβ	Κόκκινο	Μαύρο	Μαύρο
Γ	Μαύρο	Πορτοκαλί	Κίτρινο	Μαύρο
Δ	Καφέ	Χρυσό	Χρυσό	Χρυσό
Ε	Καφέ	-	-	-
Ονομαστική Τιμή				
Πραγματική Τιμή				

Πίνακας 2: Ονομαστικές και Πραγματικές τιμές αντιστάσεων

Άσκηση 2

Α) Συνδέστε το κύκλωμα που βλέπετε στο Σχήμα 1 και Σχήμα 2 στην εκπαιδευτική πλακέτα BreadBoard με τις αντιστάσεις που θα βρείτε στο κουτί αντιστάσεων. Μετρήστε την θεωρητική (με βάση των χρωματικό κώδικα) και πραγματική τιμή (με την χρήση του ωμομέτρου) της **συνολικής** αντίστασης στα άκρα των κυκλωμάτων όπως φαίνονται στα σχήματα.
Σημείωση: Οι αντιστάσεις R1 και R2 είναι οι ίδιες με αυτές που υπολογίστηκαν προηγουμένως στην Άσκηση 1.

Β) Καταγράψετε τις τιμές που βρήκατε στο ερώτημα Α) στον Πίνακα 3.



Σχήμα 1



Σχήμα 2

Σχήμα 1 (παράλληλη σύνδεση)	
Θεωρητική τιμή	Πραγματική τιμή

Σχήμα 2 (σύνδεση σε σειρά)	
Θεωρητική τιμή	Πραγματική τιμή

Πίνακας 3